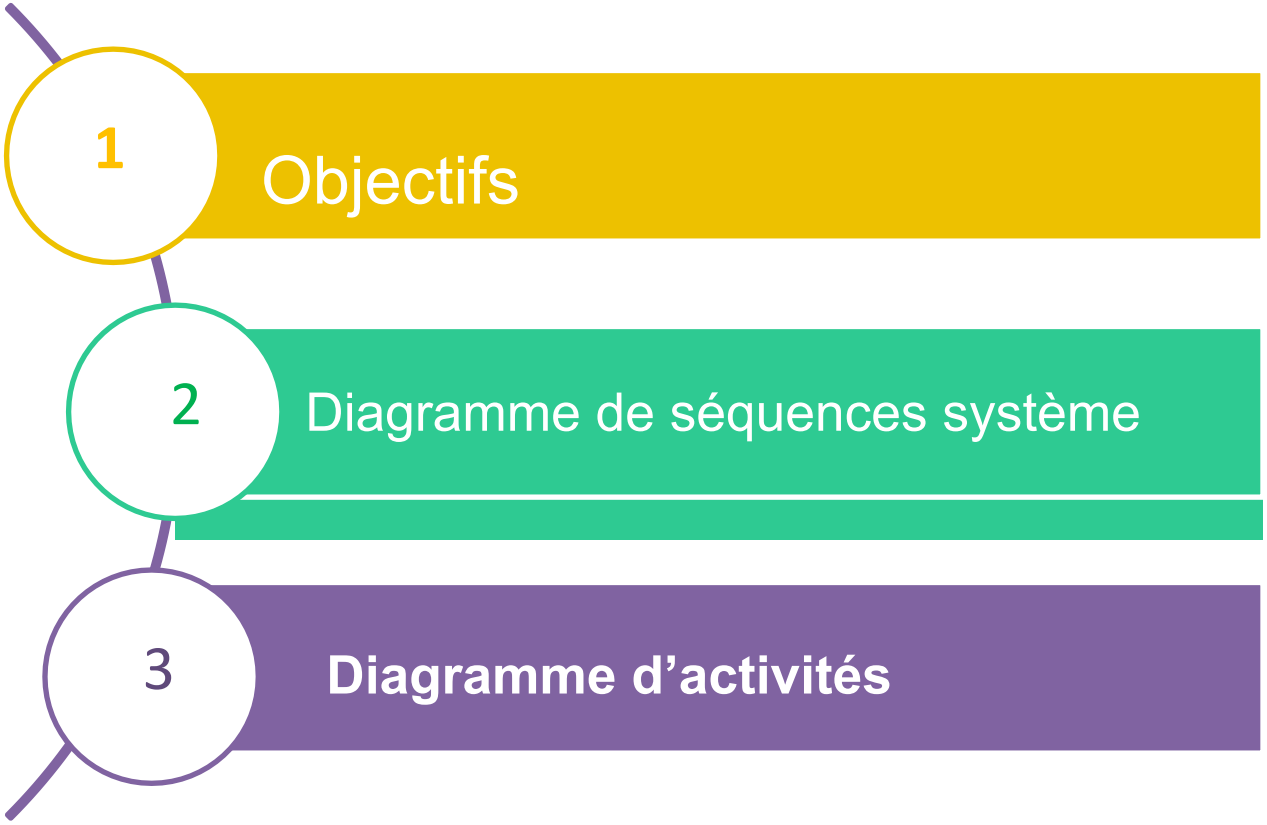
esprit
Se former autrement



Chapitre II: Analyse dynamique

Module Langage de modélisation UML

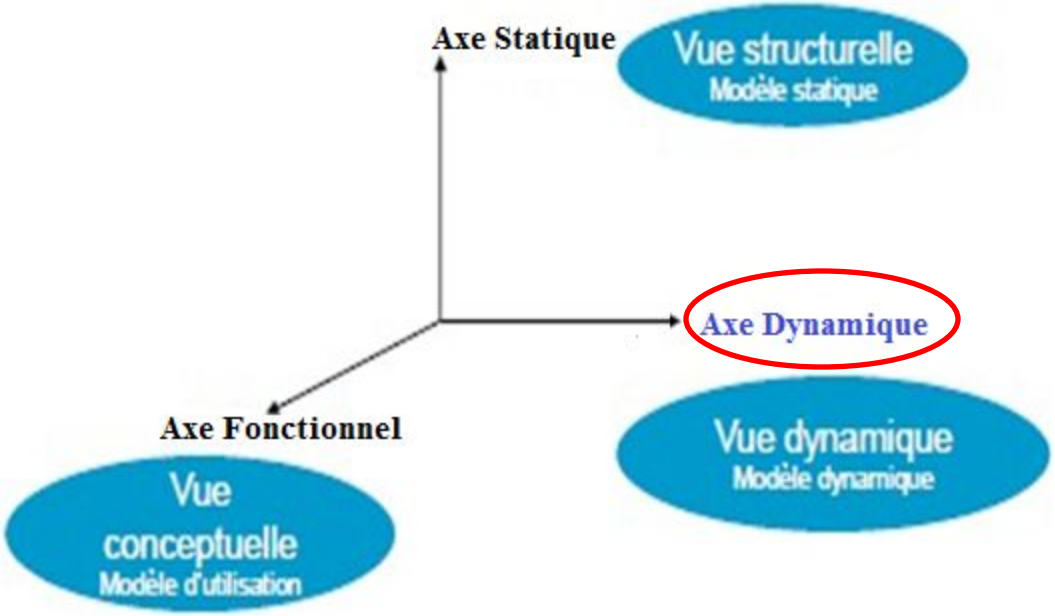
PLAN


1
Objectifs
2
Diagramme de séquences système
3
Diagramme d'activités

Objectifs de l'axe dynamique

Axe dynamique = Vue comportementale

- Description des changements d'état du système.
- Représentation des aspects dynamiques du comportement du problème et de sa solution.



esprit
Se former autrement



Diagramme de séquences système

Objectifs

Représentation graphique

Fragments combinés

Définition d'un Diagramme de séquence système

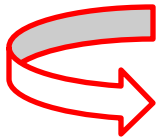
Qu'est-ce que le diagramme de séquence ?

❖C'est un diagramme d'interaction a pour but de visualiser le comportement interactif du système.

❖ Cependant, une adaptation de ce diagramme est utilisé pour la description d'un cas d'utilisation : **digramme de séquences système**.

❖ Représente **les interactions** (flux d'information) entre les acteurs et le système: met l'accent sur la séquence temporelle des messages.

❖ Décrit **un scénario** d'un cas d'utilisation donné.

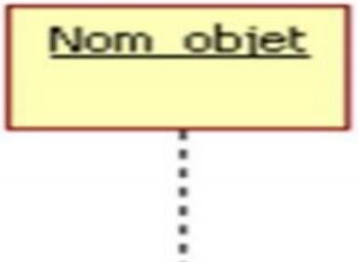


Les diagrammes d'interaction capture le **comportement dynamique** d'un système.

Représentation graphique

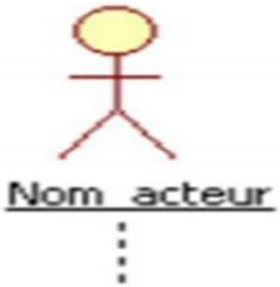
- Présenter **le système** comme **objet** unique

Un objet est représenté par un rectangle ainsi qu'une ligne pointillée verticale partant de ce rectangle et dirigé vers le bas qui représente ainsi la **ligne de vie de l'objet**.



- Présenter **l'acteur principal** à gauche

Dans le cas d'un objet symbolisant un acteur, le rectangle peut être remplacé par un personnage.



- Présenter les éventuels **acteurs secondaires** à droite.

Représentation graphique

- Représenter **les messages** par une flèche horizontale:

une interaction est vue comme l'envoi d'un message entre un objet émetteur et un objet destinataire .



→ Quand une ligne de vie reçoit un message, elle obtient **son activation**.

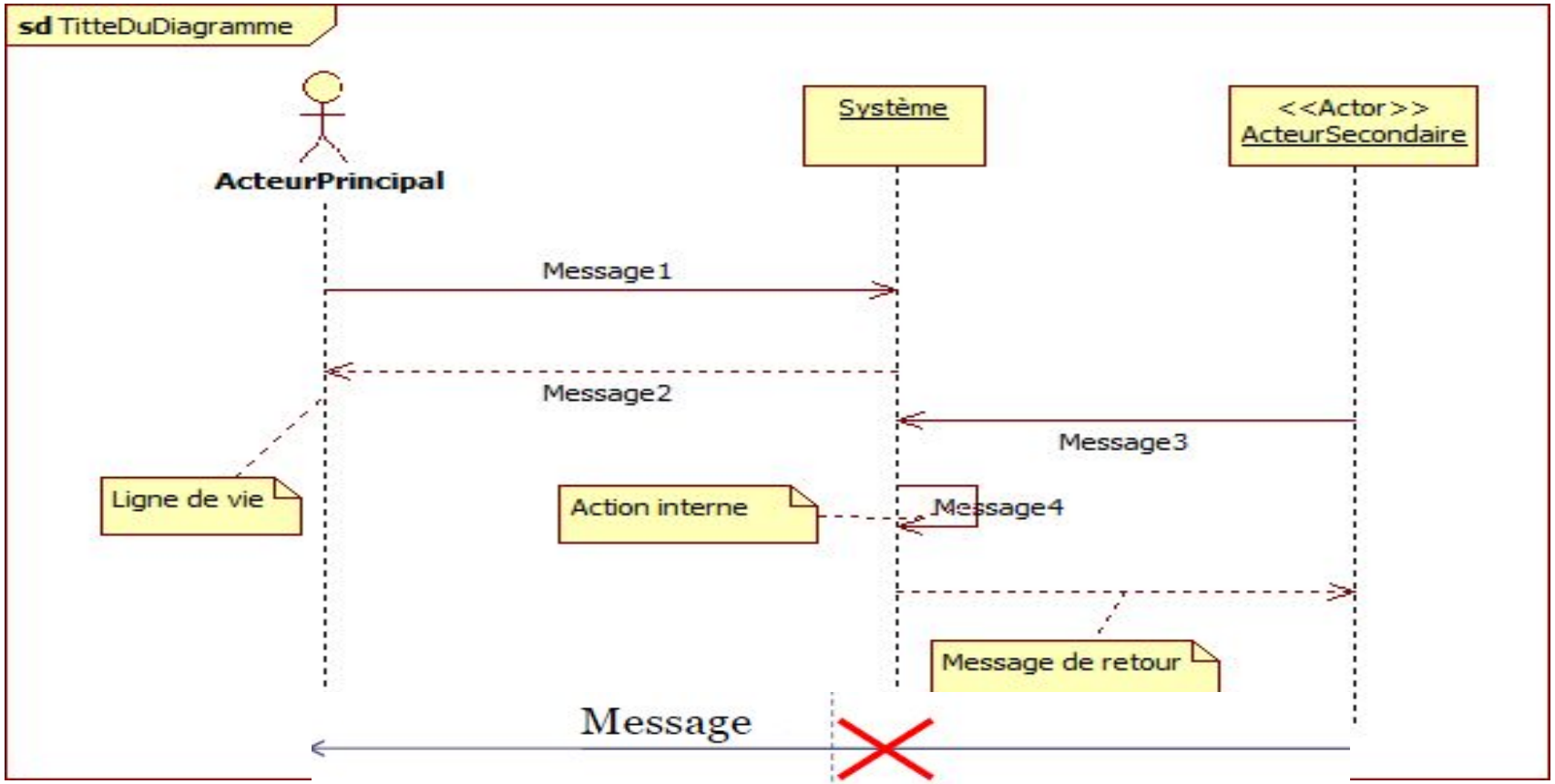
- Action **interne** \ **réflexif**

le système s'envoie à lui-même pour exécuter une action système.

- Représenter les messages de retour par une flèche interrompue.

Représentation graphique

Exemple

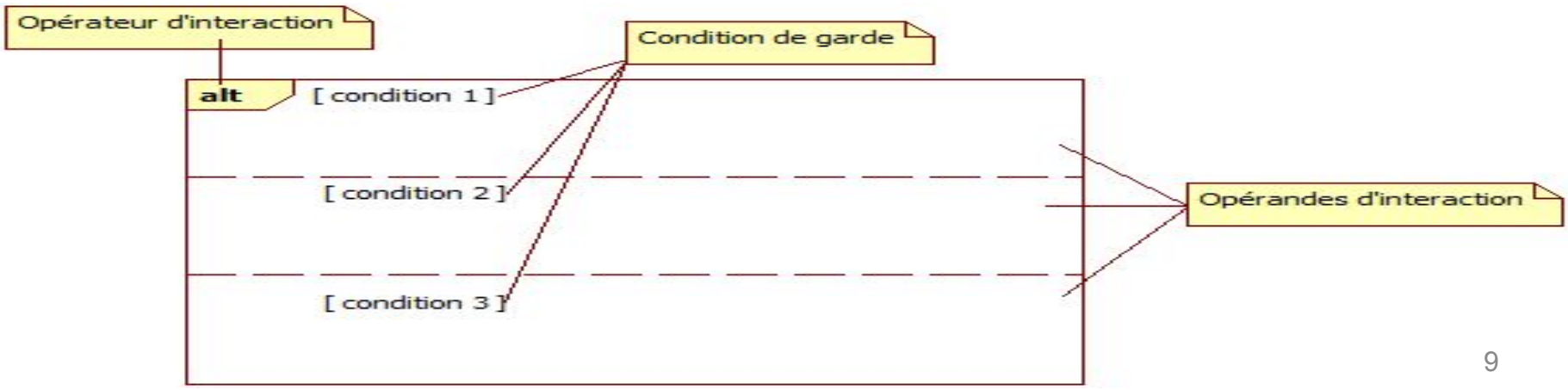


Les fragments Combinés

Fragments combinés : representation graphique

- Représentent un ensemble d'interactions.
- Permettent de décrire des diagrammes de séquence de manière compacte.
- Peuvent faire intervenir l'ensemble des entités participant au scénario ou juste un sous-ensemble.

les fragments sont utilisés pour montrer des interactions complexes telles que des flux et des boucles alternatifs de manière plus structurée. Ils peuvent être **imbriqués** .



Fragments combinés

Définis par

❖**Un opérateur d'interaction**

L'opérateur conditionne la signification du fragment combiné : **ref, opt, alt, loop, critical, parallel**..

→ Il existe 12 opérateurs définis dans la notation UML 2.0!

- ❖ **Une Condition de garde** présentée entre [ ].
- ❖ Une ou plusieurs **opérandes d'interaction** conditionnée par la condition de garde (la condition doit être vraie).

Les fragments Combinés

Fragments combinés

- REF
- LOOP
- OPT
- ALT

Les fragments Combinés: Ref

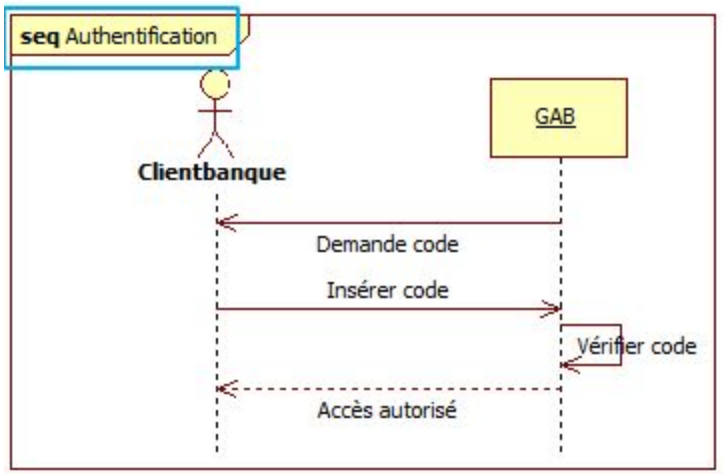
Fragments combinés

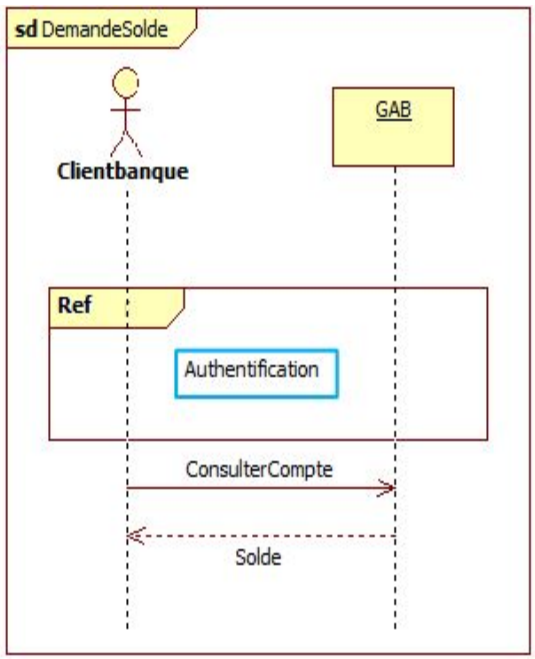
- **Le fragment Référence ou Ref**

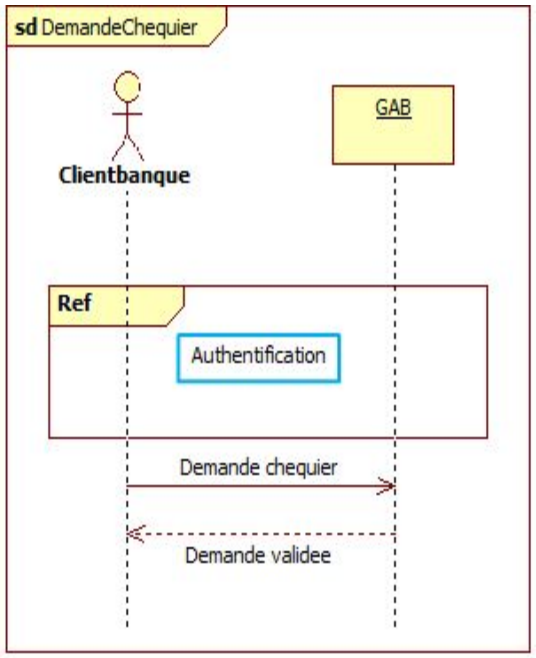
  Est utilisé pour référencer un autre diagramme de séquence.

→ Il permet de **réutiliser** une partie d'un diagramme de séquence dans un autre.

Exemple: Authentification





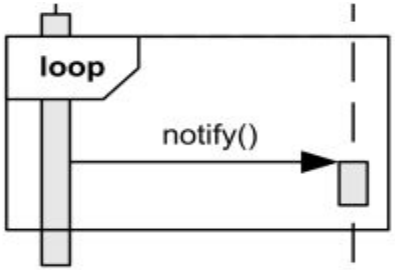


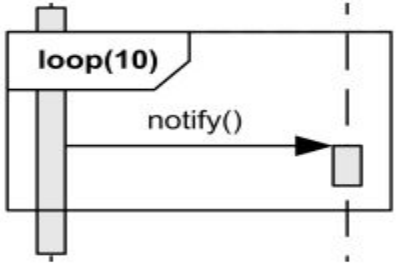
Les fragments Combinés:

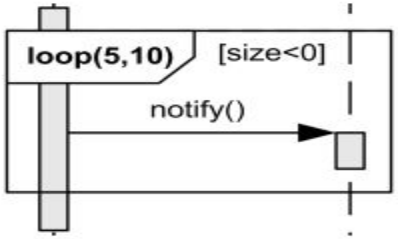
Fragments combinés

- **Le fragment LOOP**

Exprime des échanges **répétitifs** de messages entre acteurs et système.

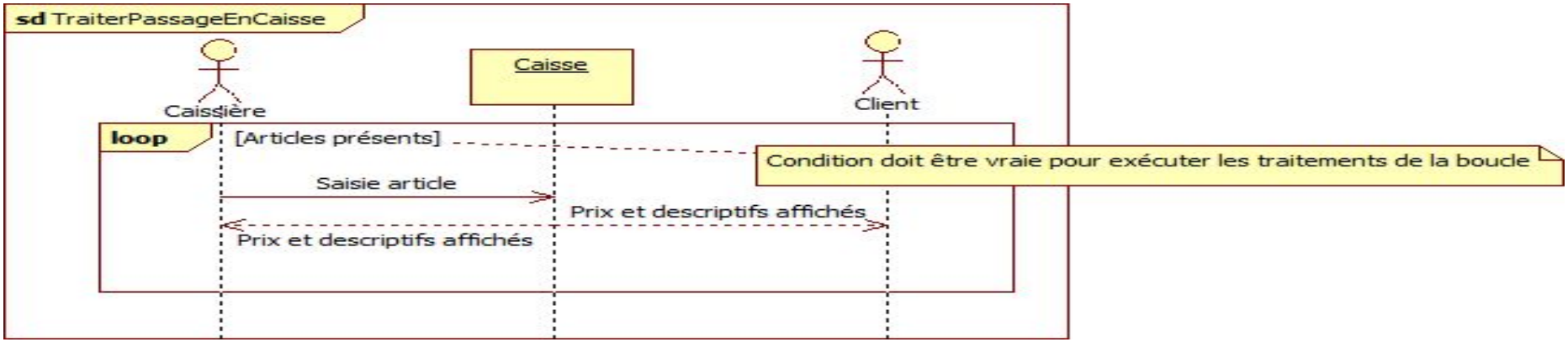






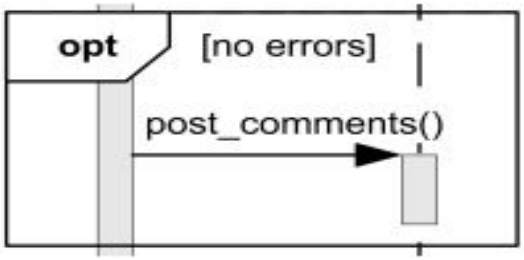
1. Boucle infinie
2. A exécuter exactement 10 fois.
3. Devrait s'exécuter au min 5 fois et au max 10 fois.

Exemple: Traiter passage en caisse



Les fragments Combinés: OPT

Fragments combinés

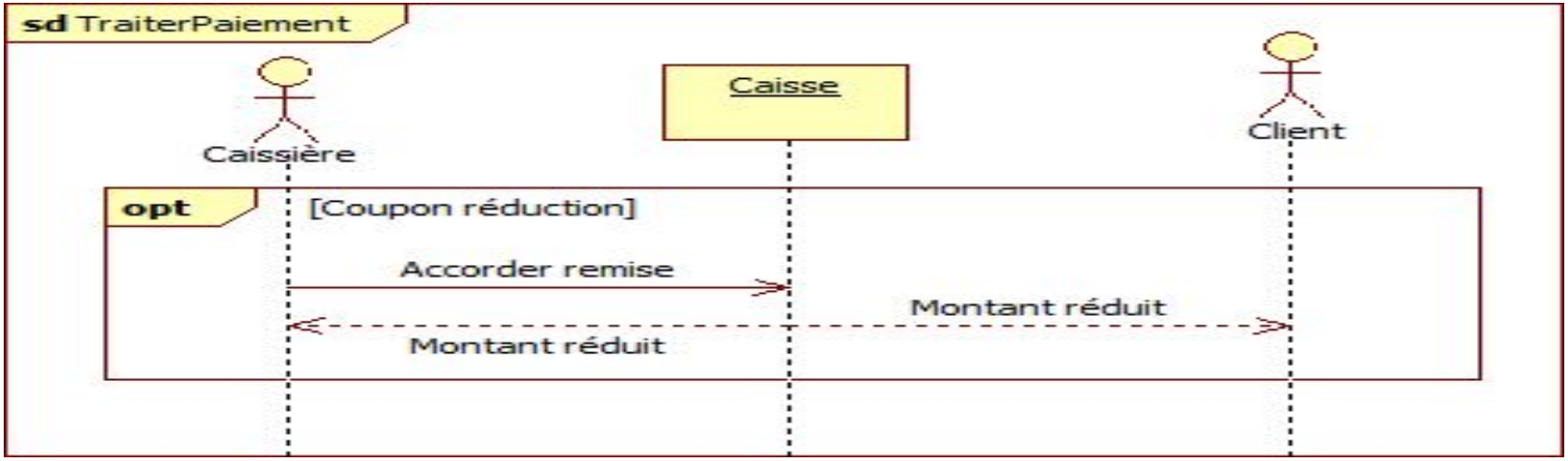


❖**Le fragment de combinaison d'options OPT**

Instructions de test sans alternatives. Il modélise l'énoncé **«if then».**

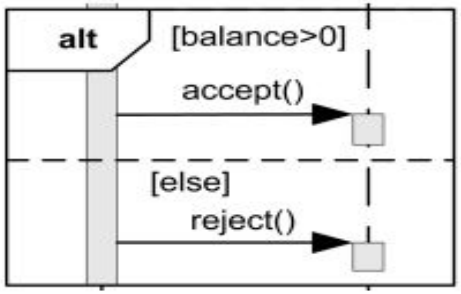
➡ Si [cond=vraie] Alors traitements.

Exemple:



Les fragments Combinés: ALT

Fragments combinés

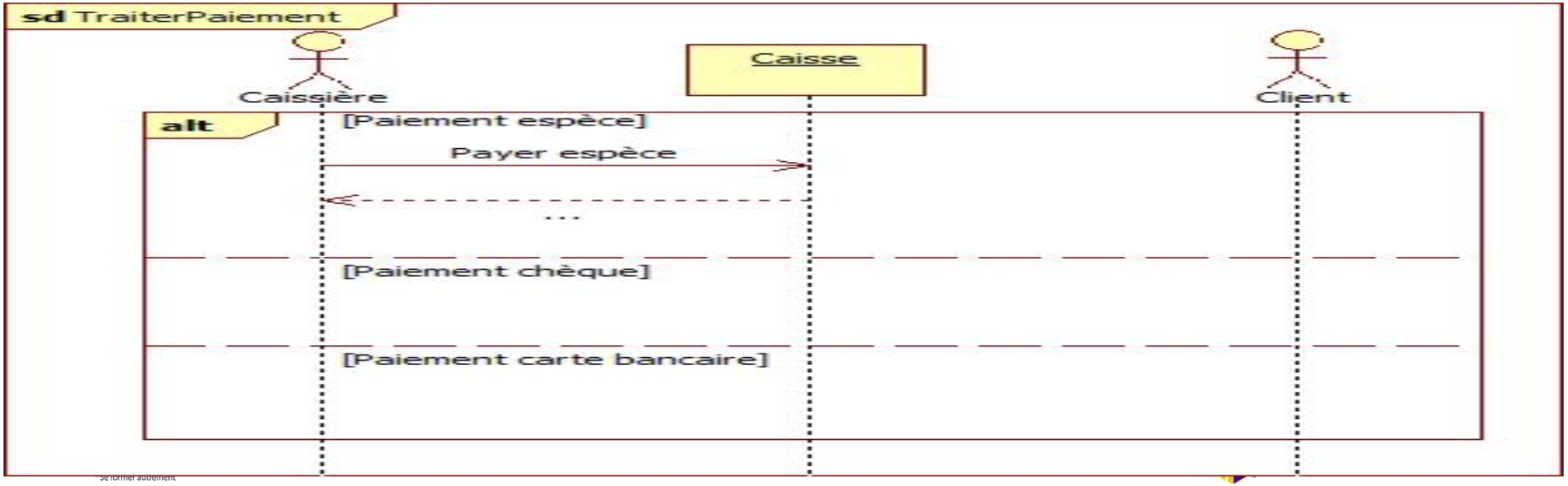


- **Le fragment de combinaison alternative ALT**

Instructions de test avec une ou plusieurs alternative(s). Il modélise la logique **«if then else»**.

➡ Si [cond=vraie] Alors traitement1, Sinon traitement 2.

Exemple:



Etude de cas: Vente en ligne des ouvrages

Une société désire développer un site de vente de livres. La principale fonction offerte par le site est la recherche d'ouvrages. Le site doit offrir plusieurs méthodes de recherche : par titre, par N°ISBN ou par auteur. L'internaute doit pouvoir aussi accéder aux classements des meilleures ventes de livres. Il peut s'il le souhaite imprimer le classement.

L'internaute a la possibilité de passer la commande en ligne. Pour cela il doit s'inscrire pour devenir client. Lors de l'achat en ligne, le client dispose d'un panier virtuel à travers lequel il peut ajouter ou enlever des ouvrages. La commande est enregistrée lorsque le client valide son panier d'achat. Par la suite le client effectue son paiement sur le web via sa carte bancaire. Après avoir rempli son panier, le client doit pouvoir accéder au formulaire de commande dans lequel il saisit ses coordonnées et les informations nécessaires au paiement et à la livraison Le client effectue son paiement sur le web via sa carte bancaire.

Le client doit pouvoir ensuite suivre ses commandes récentes et les détails de livraisons en donnant son mot de passe.

Modéliser le diagramme de séquence pour le CU: Passer commande.

Diagramme d'activités

Plan

Objectifs

Concepts clés & Représentation graphique

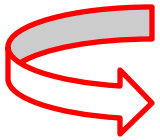
Diagramme d'activités

Objectifs

Représente l'état d'exécution d'un mécanisme, sous la forme d'un déroulement d'étapes regroupées séquentiellement dans des branches parallèles de flots de contrôle.

Diagramme comportemental qui permet de:

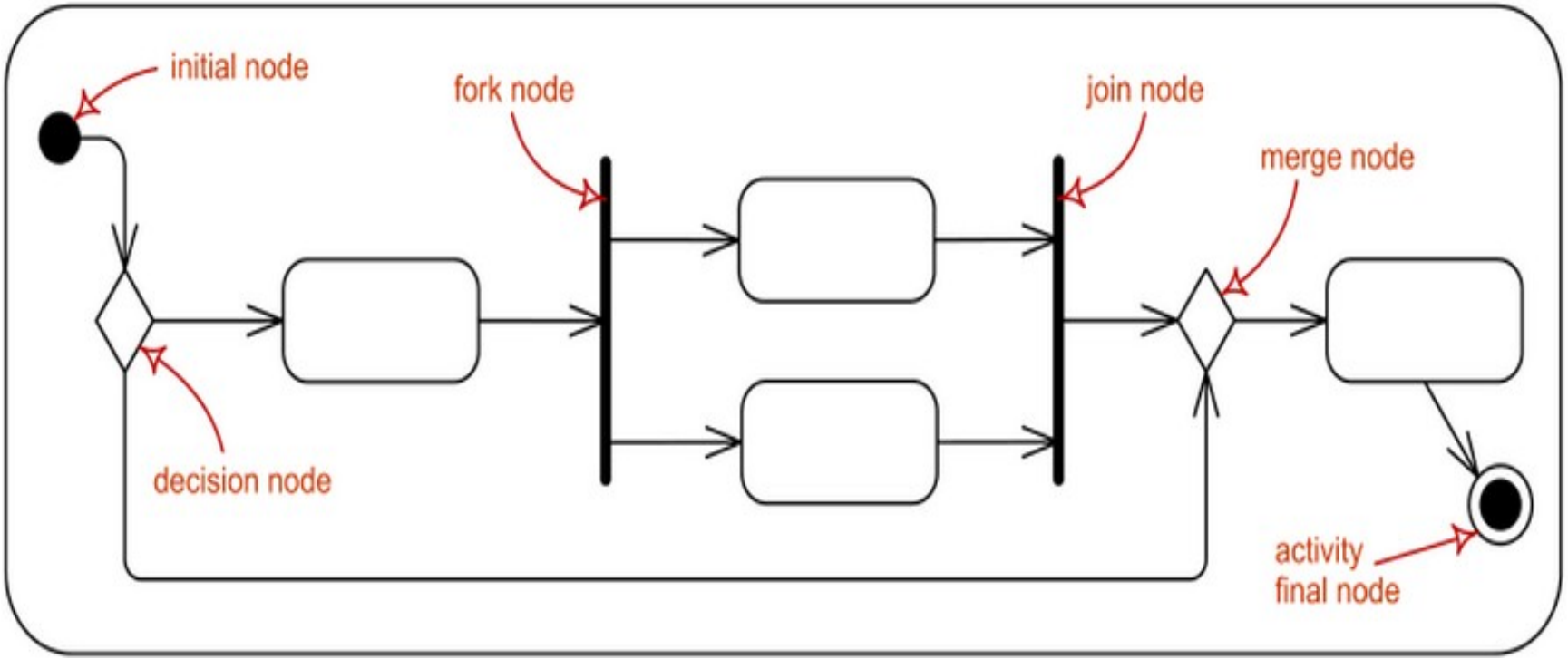
- Modéliser les processus métiers (étape d'analyse).
- Décrire le comportement générique d'un cas d'utilisation (étape d'analyse).
- Décrire en détail le comportement d'une opération (étape de conception).



Il décrit la représentation graphique du **comportement** d'une méthode ou le déroulement d'un cas d'utilisation ou d'un processus métier.

Diagramme d'activités

Concepts clés & Représentation graphique

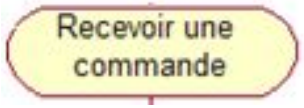


➡ **Diagramme d'activité = Nœuds (actions) reliés par des transitions**

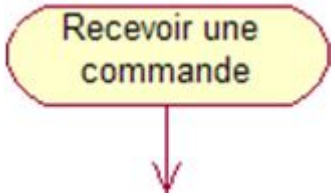
Concepts clés & Représentation graphique

Activités et transitions

❖ **Une activité** représente une exécution d'un mécanisme, un déroulement d'étapes séquentielles → dessinée à l'aide d'un rectangle aux coins arrondis.



❖ Le passage d'une activité vers une autre est matérialisé par **une transition** [dessinée par une lige fléchée].



❖ Les transitions sont déclenchées par la fin d'une activité et provoquent le début immédiat d'une autre (elles sont automatiques).

Concepts clés & Représentation graphique

Nœuds de contrôle

Est un nœud d'activité abstrait utilisé pour coordonner les flots entre les nœuds d'une activité.

→ Il existe plusieurs types de nœuds de contrôle:

- Nœud initial(initial node);
- Nœud de fin d'activités(final node);
- Nœud de décision(decision node);
- Nœud de fusion(merge node);
- Nœud de bifurcation(fork node);
- Nœud d'union(join node).

Diagramme d'activités

Concepts clés & Représentation graphique

Nœud de bifurcation et d'union

- Représenté par une barre de synchronisation.
- Permet d'ouvrir et de fermer des branches paral

- Synchronisation disjonctive : bifurcation(F
  - Décomposition du flux en deux ou plusieurs flux
  - Les transitions qui partent d'une barre de synch
  - → Nœud de débranchement permet de fra plusieurs flux simultanés.
- Synchronisation conjonctive : union (join)
  - Recomposition du flux.
  - On ne franchit une barre de synchronisation transitions qui s'y rattachent.
  - → Nœud de contrôle qui synchronise plusi sortant.

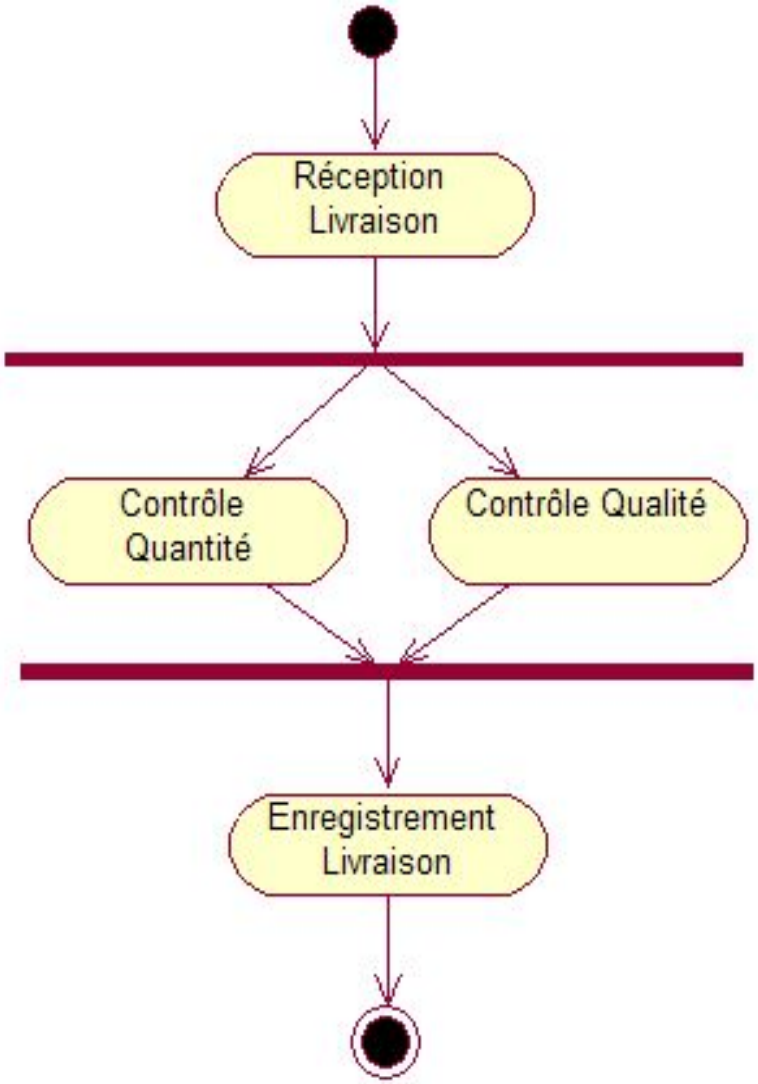
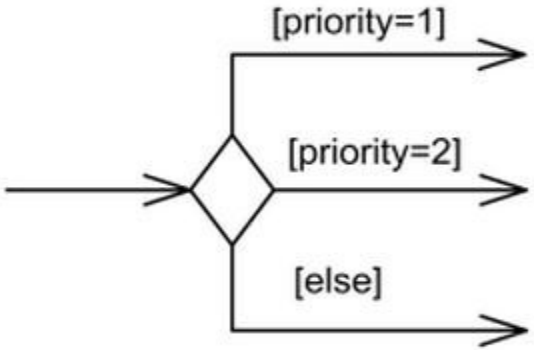


Diagramme d'activités

Concepts clés & Représentation graphique

Nœud de Décision

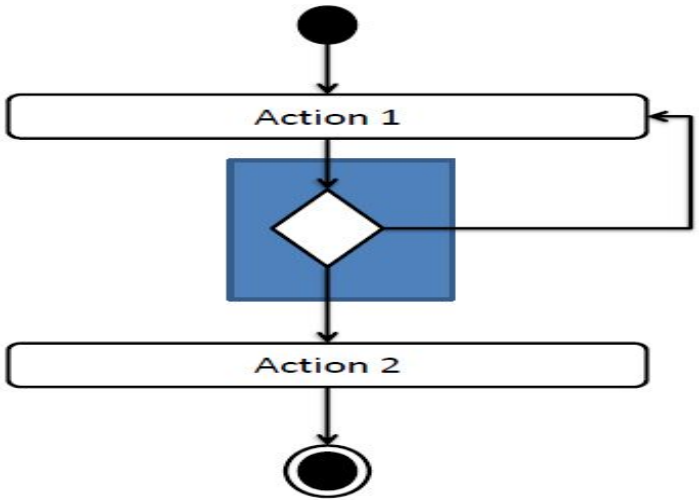


Est un nœud de contrôle qui permet de faire un choix entre plusieurs flots sortants.

→ Représente une décision avec des chemins alternatifs.

- Il possède un **arc entrant** et **plusieurs arcs sortants**.
- Ces derniers sont généralement accompagnés de **conditions de garde** pour conditionner le choix.

Lorsqu'une activité nécessite une décision avar
ajoutez un losange entre les deux activités. Les
être étiquetés avec une condition ou une expre



esprit
Se former autrement

Concepts clés & Représentation graphique

Nœud de Décision

Exemple : Vérification commande

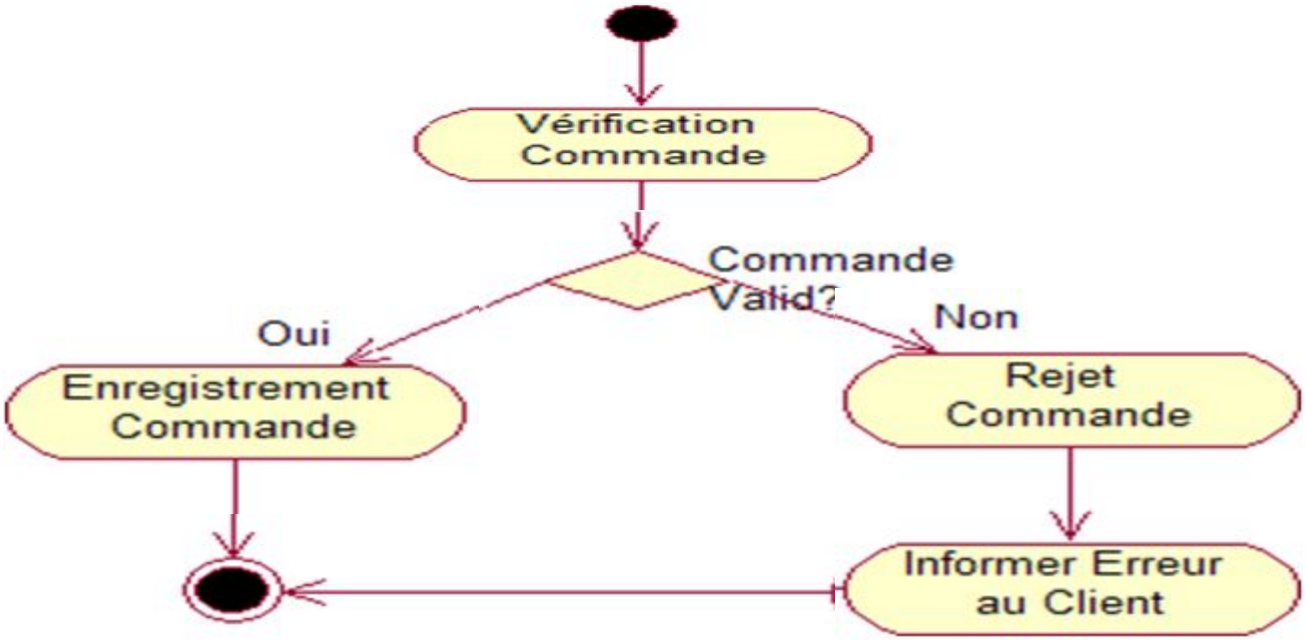
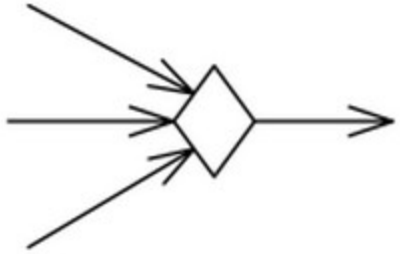


Diagramme d'activités

Concepts clés & Représentation graphique

Nœud de Fusion



Est un nœud de contrôle qui rassemble plusieurs flots alternatifs entrants en un seul flot sortant.

- Il permet de rassembler différents chemins de décision créés à l'aide d'un nœud de décision.
- Il n'est pas utilisé pour synchroniser des flots concurrents mais **pour accepter un flot parmi plusieurs.**

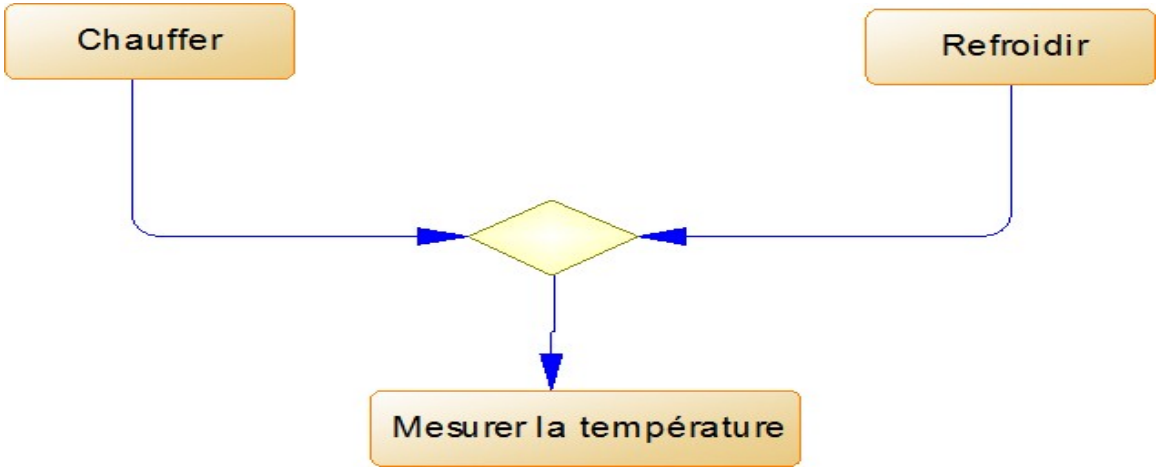


Diagramme d'activités

Concepts clés & Représentation graphique

Itération

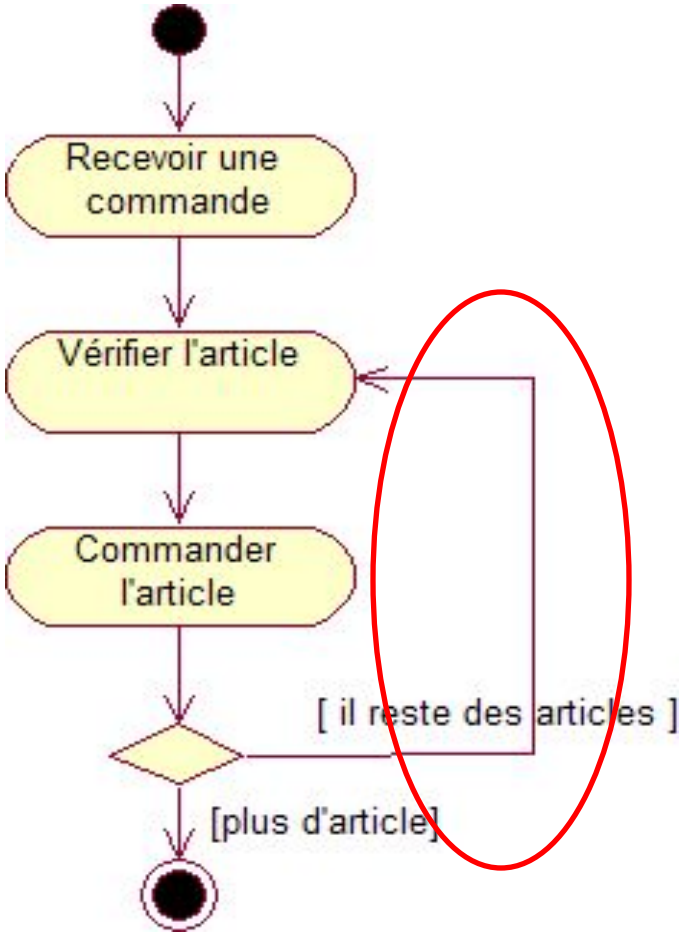


Diagramme d'activités

Concepts clés & Représentation graphique

Nœuds de contrôle

Résumé

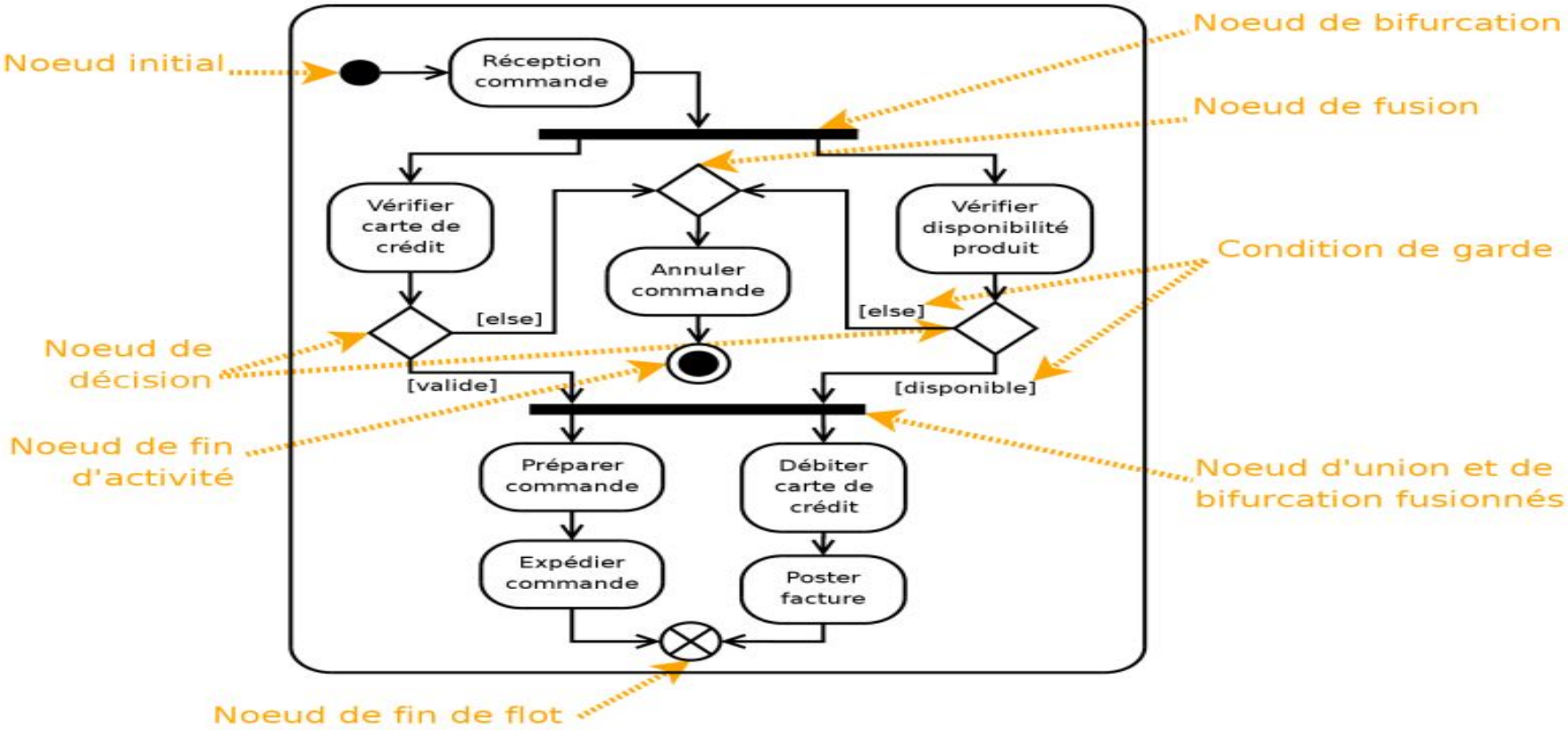


Diagramme d'activités

Concepts clés & Représentation graphique

Swimlanes

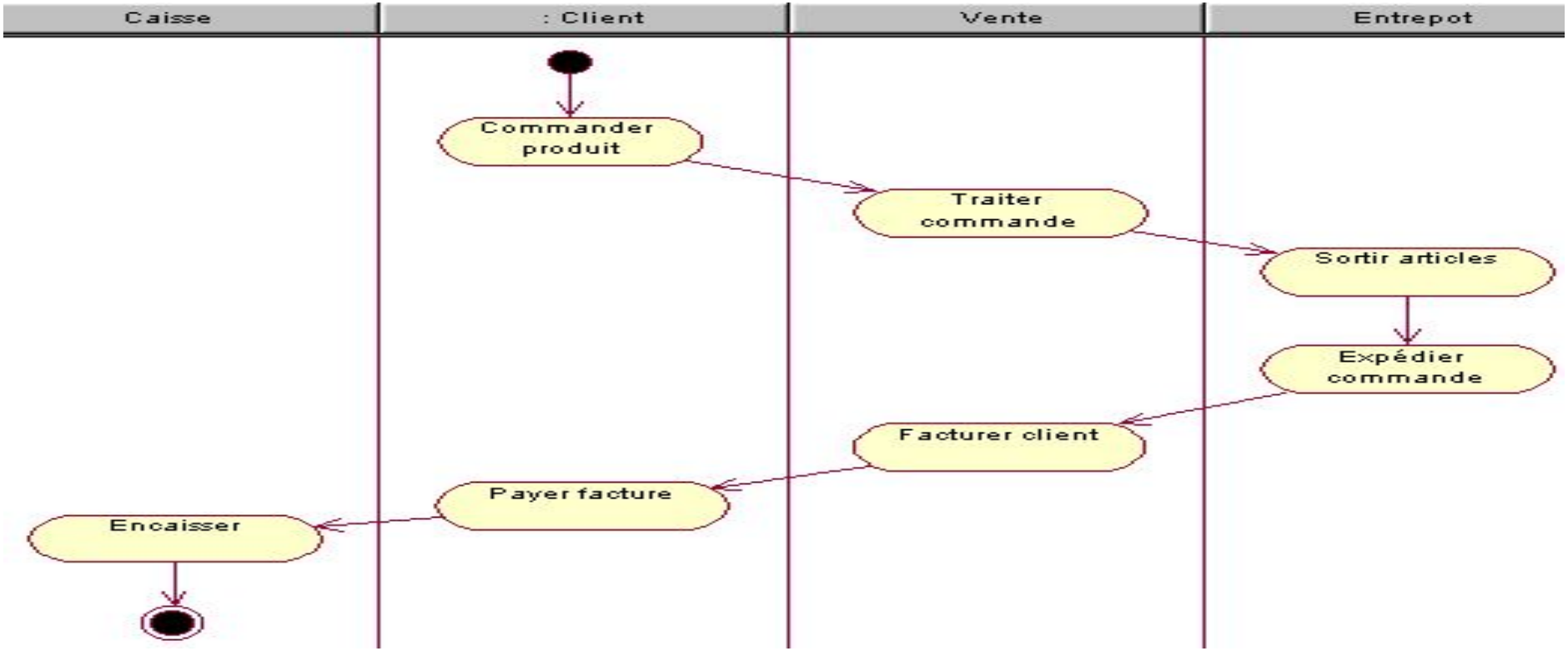
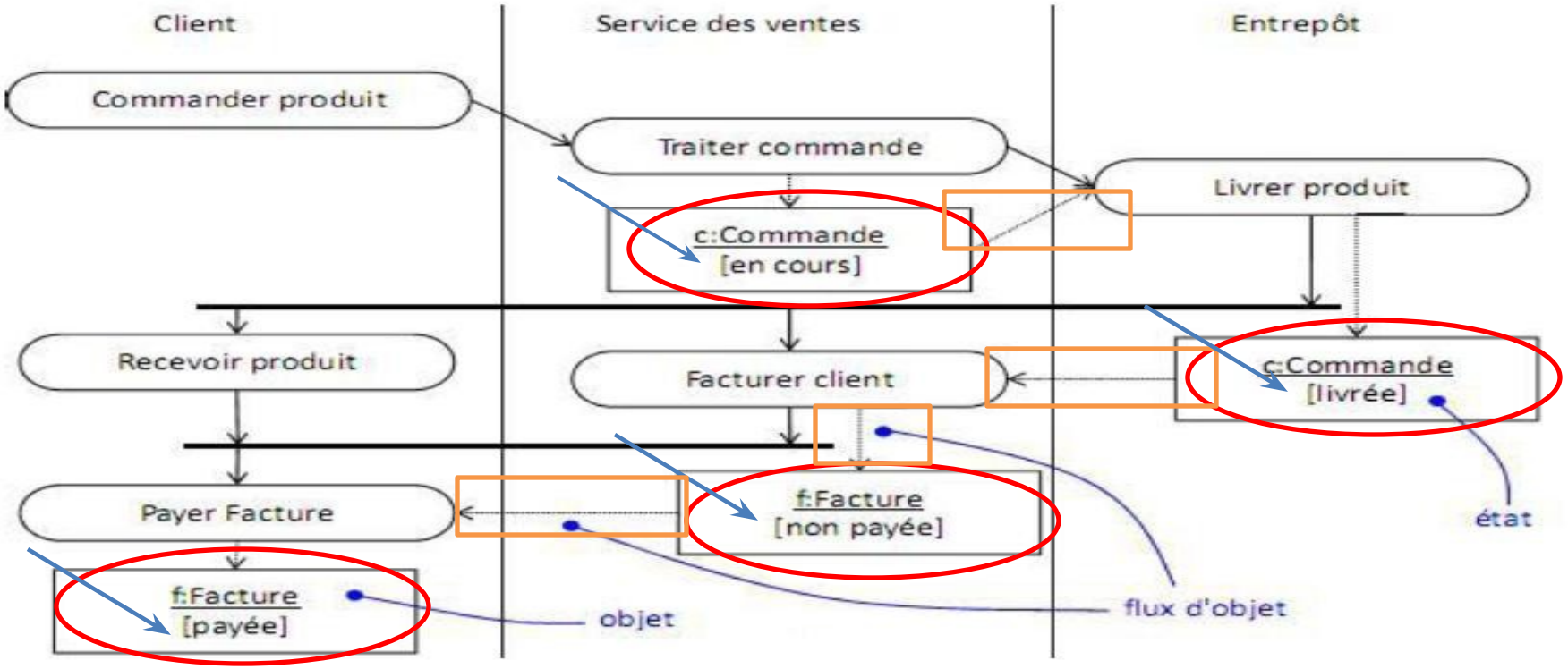


Diagramme d'activités

Concepts clés & Représentation graphique

Flux de données

Dans le diagramme d'activités, les **objets** peuvent être représentés. Ils sont utilisés ou modifiés par des actions. Ils peuvent aussi initier des actions.



Etude de cas: MonAuto

Le logiciel de gestion des réparations est destiné en priorité au chef d'atelier, il devra lui permettre de saisir les fiches de réparations et le travail effectué par les divers employés de l'atelier. Pour effectuer leur travail, les mécaniciens et autres employés de l'atelier vont chercher des pièces de rechange au magasin. Lorsque le logiciel sera installé, les magasiniers ne fourniront des pièces que pour les véhicules pour lesquels une fiche de réparation est ouverte; ils saisiront directement les pièces fournies depuis un terminal installé au magasin. Lorsqu'une réparation est terminée, le chef d'atelier va essayer la voiture. Si tout est en ordre, il met la voiture sur le parc clientèle et bouclera la fiche de réparation informatisée. Les fiches de réparations bouclées par le chef d'atelier devront pouvoir être importées par le comptable dans le logiciel comptable.

Créer un diagramme d'activité pour tout le traitement d'une réparation

Etude de cas: MonAuto

